

01

IMPLEMENTASI JARINGAN PERUSAHAAN DENGAN REDUNDANSI ROUTING DAN FAILOVER

Anggota Kelompok :

Muhamad Isra Dwi Firmansya	2401020143
Devina Rindumasha	2401020153
Nurfaizah Rasikha	2401020156
Teguh Hidayat	2401020168

LATAR BELAKANG

Perusahaan modern sangat bergantung pada ketersediaan layanan jaringan dalam menjalankan operasionalnya sehari-hari. Gangguan pada jaringan, sekecil apapun, dapat menyebabkan kerugian yang signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan infrastruktur jaringan yang memiliki jalur komunikasi cadangan agar layanan tetap tersedia meskipun terjadi gangguan. Pada proyek ini, kami mengimplementasikan jaringan perusahaan dengan redundansi routing dan failover menggunakan GNS3 dengan menerapkan Static Route, Floating Static Route, dan OSPF.

TUJUAN PROYEK

- Merancang topologi jaringan perusahaan dengan jalur utama dan jalur cadangan
- Mengimplementasikan VLSM untuk pembagian IP yang efisien
- Mengonfigurasi Floating Static Route sebagai mekanisme failover otomatis
- Mengimplementasikan OSPF untuk mendukung high availability
- Menguji sistem pada berbagai skenario gangguan dan menganalisis hasilnya

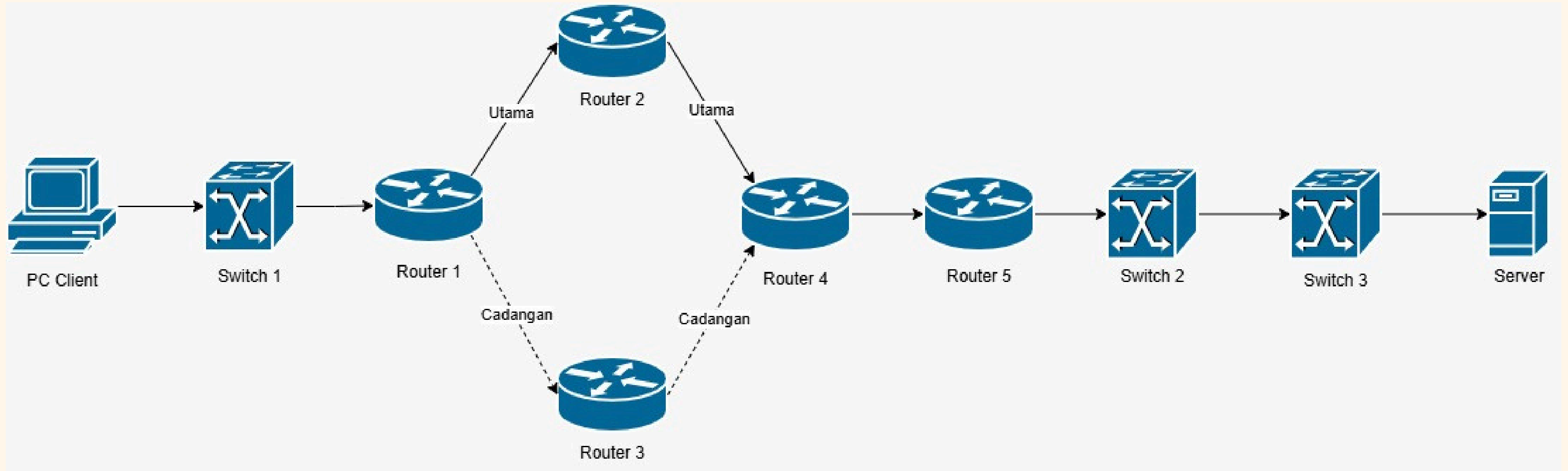
LANDASAN TEORI

VLSM adalah teknik subnetting yang memungkinkan pembagian alamat IP secara efisien sesuai kebutuhan host tiap segmen. Static Route adalah konfigurasi routing manual yang sederhana namun tidak adaptif terhadap perubahan topologi. Floating Static Route adalah Static Route dengan Administrative Distance lebih tinggi yang otomatis aktif sebagai jalur backup ketika route utama gagal.

LANDASAN TEORI

OSPF adalah protokol routing dinamis yang mampu melakukan konvergensi otomatis ketika terjadi perubahan topologi jaringan. High Availability adalah kemampuan sistem untuk tetap beroperasi meskipun terjadi kegagalan sebagian komponennya, dicapai melalui redundansi jalur dan protokol failover otomatis.

TOPOLOGI



IMPLEMENTASI ROUTING

Konfigurasi routing menggunakan kombinasi Static Route dan Floating Static Route pada R1. Static Route utama mengarahkan trafik menuju jaringan server melalui next-hop 192.168.0.2 (R2) dengan Administrative Distance default. Floating Static Route dikonfigurasi dengan next-hop 192.168.0.10 (R3) dan Administrative Distance 200 sebagai jalur backup yang hanya aktif ketika jalur utama gagal. Selain itu, OSPF dikonfigurasi pada seluruh router dalam Area 0 untuk mendukung konvergensi otomatis dan high availability secara dinamis.

PENGUJIAN NORMAL

```
PC_Client> ping 192.168.2.1
192.168.2.1 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=2 ttl=252 time=111.443 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=3 ttl=252 time=111.187 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=4 ttl=252 time=107.601 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=5 ttl=252 time=108.463 ms

PC_Client> trace 192.168.2.1
trace to 192.168.2.1, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.1.1    15.510 ms  16.988 ms  15.233 ms
 2  192.168.0.10   45.675 ms  46.937 ms  47.693 ms
 3  192.168.0.14   76.453 ms  78.816 ms  78.207 ms
 4  *192.168.0.17  107.889 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```


PENGUJIAN GANGGUAN 1 & 2

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    192.168.0.0/30 is subnetted, 5 subnets
C       192.168.0.8 is directly connected, FastEthernet1/0
O       192.168.0.12 [110/11] via 192.168.0.10, 00:12:42, FastEthernet1/0
C       192.168.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1
O       192.168.0.4 [110/20] via 192.168.0.2, 00:00:37, FastEthernet0/1
O       192.168.0.16 [110/12] via 192.168.0.10, 00:12:42, FastEthernet1/0
    192.168.1.0/27 is subnetted, 1 subnets
C       192.168.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
    192.168.2.0/27 is subnetted, 1 subnets
O       192.168.2.0 [110/22] via 192.168.0.10, 00:12:44, FastEthernet1/0
```

PENGUJIAN GANGGUAN 3

```
PC_Client> ping 192.168.2.1
34 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=1 ttl=252 time=111.103 ms
34 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=2 ttl=252 time=109.718 ms
34 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=3 ttl=252 time=110.053 ms
34 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=4 ttl=252 time=94.499 ms
34 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=5 ttl=252 time=107.452 ms

PC_Client> trace 192.168.2.1
trace to 192.168.2.1, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.1.1    15.702 ms  14.550 ms  15.744 ms
 2  192.168.0.10   44.835 ms  46.113 ms  46.474 ms
 3  192.168.0.14   78.166 ms  77.592 ms  77.171 ms
 4  *192.168.0.17  106.269 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

REKAPITULASI HASIL PENGUJIAN

Berdasarkan seluruh skenario pengujian yang telah dilakukan, sistem berhasil mempertahankan ketersediaan layanan pada semua kondisi gangguan. Pada kondisi normal jalur utama melalui R2 aktif dengan packet loss 0%. Pada Gangguan 1 dan 2, sistem berhasil failover ke jalur backup melalui R3 dalam waktu sekitar 1 detik. Pada Gangguan 3, server yang dipindah ke jalur backup tetap dapat diakses tanpa gangguan. Hal ini membuktikan bahwa kombinasi Floating Static Route dan OSPF berhasil menjamin high availability jaringan perusahaan.

KESIMPULAN

Implementasi jaringan perusahaan dengan redundansi routing menggunakan GNS3 telah berhasil dilakukan dengan topologi 5 router, 3 switch, PC_Client dan Server berbasis VPCS. Metode VLSM berhasil diterapkan untuk pembagian IP yang efisien. Floating Static Route terbukti efektif sebagai mekanisme failover otomatis dengan waktu failover sekitar 1 detik. Protokol OSPF berhasil diimplementasikan dan mendukung konvergensi jaringan secara dinamis. Pengujian pada tiga skenario gangguan membuktikan sistem mampu mempertahankan ketersediaan layanan secara berkelanjutan.